# IST646-Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

–

# Genel Sınav (Final) Sunumu

*Daha ileriye... En İyiye...*

*İkili Lojistik Regresyon • Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi (CATPCA) • Çok Boyutlu Ölçekleme (Makale İncelemesi)*

**Abdullah Ismayilzada**
Öğrenci No: [redacted] | İstatistik Anabilim Dalı
Ders Sorumlusu: Doç. Dr. A. Ezgi Yılmaz Çakıroğlu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

www.hacettepe.edu.tr

# İÇİNDEKİLER

1. **Giriş:**
   - Veri Seti ve Değişkenlerin Tanımı; yöntem çerçevesi

2. **Bölüm 1 — İkili Lojistik Regresyon**
   - Özet çapraz tablolar, model anlamlılığı, uyum ve odds oranları

3. **Bölüm 2 — Doğrusal Olmayan TBA (CATPCA)**
   - Model özeti, bileşen yükleri, eğik döndürme ve algı/biplot

5. **Bölüm 3 — Makale: Çok Boyutlu Ölçekleme**
   - İbicioğlu (2012): yatırım araçları getirilerinin analizi

6. **Önemli Bulgular**
   - Üç çözümlemenin bütüncül değerlendirmesi

8. **Kaynakça**
   - Veri kaynağı, kullanılan yazılım ve temel kaynaklar

# Veri Seti ve Değişkenlerin Tanımı

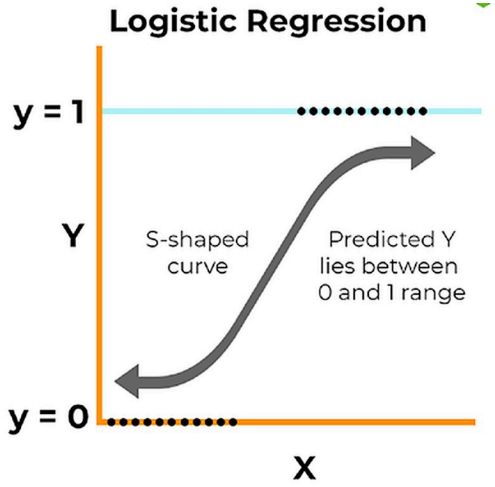
Bu çalışmada kullanılan veri seti, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören 509 öğrenciden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Veri seti, IST470 – Kategorik Veri Çözümlemesi dersi kapsamında yürütülen ve "Öğrencilerin **Generatif Yapay Zekâ (YZ) kullanım sıklığı** ile **akademik başarı (GPA)** ve **stres düzeyleri** arasındaki ilişkinin incelenmesi" başlıklı çalışmadan alınmıştır.

## Değişkenler

**Akademik Ortalama (GPA):** 1.00–1.99 / 2.00–2.99 / 3.00–4.00 (sıralı).
**YZ Kullanım Sıklığı:** Az / Orta / Çok (sıralı).
**Stres Düzeyi:** Düşük / Orta / Yüksek (sıralı).
**YZ Kullanım Alanları:** 8 madde (Proje, Kişisel Gelişim...)
**Demografik Değişkenler:** Katılımcıların cinsiyet, yaş aralığı, fakülte, bölüm ve kaçıncı sınıfta olduklarını belirten tanımlayıcı bilgilerdir.

- "Veri Yok" kategorisindeki 20 gözlem çıkarılarak tüm çözümlemeler **N = 489** üzerinden yapılmıştır.

BÖLÜM 1




# İkili Lojistik Regresyon

Akademik başarıyı (3.00–4.00) öngörmede YZ kullanımı, stres ve cinsiyetin etkisi

Bölüm 1 · Kurulum

# Amaç ve Model Yapısı

- **Amaç:** Akademik başarının, YZ kullanım sıklığı, stres düzeyi ve cinsiyet ile ilişkisini bir tahmin modeli üzerinden incelemek.
- **Bağımlı değişken (0/1):** Akademik Başarı — 1 = Başarılı (3.00–4.00), 0 = Diğer (<3.00).
- **Bağımsız değişkenler:** YZ Kullanım Sıklığı, Stres Düzeyi, Cinsiyet.
- **Referans kategoriler (First):** Az · Düşük · Erkek.
- **Örneklem:** N = 489.

**Dependent Variable Encoding**

| Original Value | Internal Value |
|---|---|
| Diğer (<3.00) | 0 |
| Başarılı (3.00-4.00) | 1 |

**Categorical Variables Codings**

| | | | Parameter coding | |
|---|---|---|---|---|
| | | Frequency | (1) | (2) |
| Stres Düzeyi | Düşük | 144 | .000 | .000 |
| | Orta | 237 | 1.000 | .000 |
| | Yüksek | 108 | .000 | 1.000 |
| Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | Az | 234 | .000 | .000 |
| | Orta | 142 | 1.000 | .000 |
| | Çok | 113 | .000 | 1.000 |
| Cinsiyet | Erkek | 260 | .000 | |
| | Kadın | 229 | 1.000 | |

BÖLÜM 1 · Özet İstatistik

# Çapraz Tablo: Başarı × YZ Kullanımı

**Akademik Başarı (0/1) * Yapay Zeka Kullanım Sıklığı Crosstabulation**

| | | | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Az | Orta | Çok | Total |
| Akademik Başarı (0/1) | Diğer (<3.00) | Count | 191 | 76 | 49 | 316 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 60.4% | 24.1% | 15.5% | 100.0% |
| | | % within Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | 81.6% | 53.5% | 43.4% | 64.6% |
| | Başarılı (3.00-4.00) | Count | 43 | 66 | 64 | 173 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 24.9% | 38.2% | 37.0% | 100.0% |
| | | % within Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | 18.4% | 46.5% | 56.6% | 35.4% |
| Total | | Count | 234 | 142 | 113 | 489 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 47.9% | 29.0% | 23.1% | 100.0% |
| | | % within Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

**Gözlem:** YZ kullanımı arttıkça başarı oranı belirgin biçimde yükseliyor.

- YZ'yi az kullananların yalnızca %18,4'ü başarılı; orta kullananların %46,5'i, çok kullananların ise %56,6'sı başarılıdır.
- Az kullanan öğrencilerin %81,6'sı başarısız (<3.00) grupta yer almaktadır.
- Çok kullananlarda başarılı oranı, az kullananların yaklaşık üç katıdır.

**YZ kullanım yoğunluğu ile akademik başarı arasında pozitif yönlü bir örüntü gözlenmektedir.**

BÖLÜM 1 · Özet İstatistik

# Çapraz Tablo: Başarı × Stres Düzeyi

**Akademik Başarı (0/1) * Stres Düzeyi Crosstabulation**

| | | | Stres Düzeyi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Düşük | Orta | Yüksek | Total |
| Akademik Başarı (0/1) | Diğer (<3.00) | Count | 66 | 168 | 82 | 316 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 20.9% | 53.2% | 25.9% | 100.0% |
| | | % within Stres Düzeyi | 45.8% | 70.9% | 75.9% | 64.6% |
| | Başarılı (3.00-4.00) | Count | 78 | 69 | 26 | 173 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 45.1% | 39.9% | 15.0% | 100.0% |
| | | % within Stres Düzeyi | 54.2% | 29.1% | 24.1% | 35.4% |
| Total | | Count | 144 | 237 | 108 | 489 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 29.4% | 48.5% | 22.1% | 100.0% |
| | | % within Stres Düzeyi | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

**Gözlem:** Stres düzeyi yükseldikçe başarı oranı düşmektedir.

- Stres düzeyi düşük olanların %54,2'si başarılıdır.
- Orta stres grubunda bu oran %29,1'e, yüksek stres grubunda %24,1'e gerilemektedir.
- Yüksek stresli öğrencilerin dörtte üçü başarısız grupta toplanmaktadır.

**Stres ile akademik başarı arasında negatif yönlü bir ilişki örüntüsü belirgindir.**

BÖLÜM 1 · Özet İstatistik

# Çapraz Tablo: Başarı × Cinsiyet

**Akademik Başarı (0/1) * Cinsiyet Crosstabulation**

| | | | Cinsiyet | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Erkek | Kadın | Total |
| Akademik Başarı (0/1) | Diğer (<3.00) | Count | 178 | 138 | 316 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 56.3% | 43.7% | 100.0% |
| | | % within Cinsiyet | 68.5% | 60.3% | 64.6% |
| | Başarılı (3.00-4.00) | Count | 82 | 91 | 173 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 47.4% | 52.6% | 100.0% |
| | | % within Cinsiyet | 31.5% | 39.7% | 35.4% |
| Total | | Count | 260 | 229 | 489 |
| | | % within Akademik Başarı (0/1) | 53.2% | 46.8% | 100.0% |
| | | % within Cinsiyet | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

**Gözlem:** Kadın öğrenciler lehine ılımlı bir başarı farkı vardır.

- Kadın öğrencilerin %39,7'si başarılı iken, erkek öğrencilerde bu oran %31,5'tir.
- Fark ılımlı olmakla birlikte, çok değişkenli modelde anlamlılığını korumaktadır (bk. odds oranları).

**Cinsiyet, başarı üzerinde ılımlı ancak istatistiksel olarak dikkate değer bir farklılık göstermektedir.**

BÖLÜM 1 · Model Anlamlılığı

# Omnibus Testi ve Model Özeti

**$H_0$:** Model katsayıları anlamlı değildir ($\beta_1=\beta_2=...=0$).
**$H_1$:** En az bir katsayı anlamlıdır.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

| | | Chi-square | df | Sig. |
|---|---|---|---|---|
| Step 1 | Step | 76.572 | 5 | <.001 |
| | Block | 76.572 | 5 | <.001 |
| | Model | 76.572 | 5 | <.001 |

**Model Summary**

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|---|---|---|---|
| 1 | 558.891[a] | .145 | .199 |

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

**Model istatistiksel olarak anlamlıdır; bağımsız değişkenler başarıyı açıklamada katkı sağlamaktadır.**

- Omnibus Ki-Kare = 76,572 (sd = 5; p < 0,001): $H_o$ **reddedilir**; model bir bütün olarak %5 anlamlılık düzeyinde **anlamlıdır.**
- Cox-Snell **$R^2$ = 0,145**: bağımsız değişkenler, başarıdaki değişimin yaklaşık **%15**'ini açıklamaktadır.

BÖLÜM 1 · Uyum İyiliği

# Hosmer – Lemeshow ve Sınıflandırma

> **$H_0$:** Model veriye uyum sağlamaktadır.
> **$H_1$:** Model veriye uyum sağlamamaktadır.

**Hosmer and Lemeshow Test**

| Step | Chi-square | df | Sig. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.056 | 8 | .641 |

**Classification Table[a]**

| | | | Predicted | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Akademik Başarı (0/1) | | |
| | Observed | | Diğer (<3.00) | Başarılı (3.00-4.00) | Percentage Correct |
| Step 1 | Akademik Başarı (0/1) | Diğer (<3.00) | 247 | 69 | 78.2 |
| | | Başarılı (3.00-4.00) | 91 | 82 | 47.4 |
| | Overall Percentage | | | | 67.3 |

a. The cut value is .500

**Model veriye iyi uyum sağlamakta ve gözlemleri %67,3 doğrulukla sınıflandırmaktadır.**

- Hosmer-Lemeshow Ki-Kare = 6,056 (sd = 8; p = 0,641 > 0,05): $H_0$ **reddedilemez**; model-veri uyumu iyidir.
- Doğru sınıflandırma oranı (accuracy) = %67,3 olarak hesaplanmıştır.

BÖLÜM 1 · Parametreler

# Katsayıların Anlamlılığı ( Wald Testi)

**$H_0$:** İlgili parametre anlamlı değildir ($\beta = 0$).
**$H_1$:** İlgili parametre anlamlıdır ($\beta \neq 0$).

$\pi_i$ = -1,158 + 1,335(YZ=Orta) + 1,420(YZ=Çok) - 0,639(Stres=Orta) - 0,877(Stres=Yüksek) + 0,508(Cinsiyet=Kadın)

❖ YZ = Az, Stres = Düşük ve Cinsiyet = Erkek referans kategorilerdir.

**Variables in the Equation**

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I.for EXP(B) Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1[a] | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | | | 37.645 | 2 | <.001 | | | |
| | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı(1) | 1.335 | .245 | 29.703 | 1 | <.001 | 3.800 | 2.351 | 6.141 |
| | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı(2) | 1.420 | .284 | 24.931 | 1 | <.001 | 4.137 | 2.369 | 7.223 |
| | Stres Düzeyi | | | 9.436 | 2 | .009 | | | |
| | Stres Düzeyi(1) | -.639 | .255 | 6.287 | 1 | .012 | .528 | .320 | .870 |
| | Stres Düzeyi(2) | -.877 | .310 | 8.001 | 1 | .005 | .416 | .227 | .764 |
| | Cinsiyet(1) | .508 | .208 | 5.979 | 1 | .014 | 1.663 | 1.106 | 2.499 |
| | Constant | -1.158 | .282 | 16.848 | 1 | <.001 | .314 | | |

a. Variable(s) entered on step 1: Yapay Zeka Kullanım Sıklığı, Stres Düzeyi, Cinsiyet.

**YZ kullanımı, stres ve cinsiyet; başarı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahiptir.**

- YZ Kullanım Sıklığı genel etkisi: Wald = 37,645 ($p < 0,001$) — anlamlı.
- Stres Düzeyi genel etkisi: Wald = 9,436 ($p = 0,009$) — anlamlı.
- Cinsiyet: Wald = 5,979 ($p = 0,014$) — anlamlı.
- Üç bağımsız değişken de %5 anlamlılık düzeyinde başarı üzerinde etkilidir.

BÖLÜM 1 · ODDS Oranları

# Exp(B) Yorumları ( Referans Gruba Göre)

**3,80×** YZ: Orta (vs Az)

Orta düzeyde kullanan bir öğrencinin başarılı olma olasılığı, az kullanana göre 3,80 kat fazladır.

**1,66×** Cinsiyet: Kadın (vs Erkek)

Kadın bir öğrencinin başarılı olma olasılığı, erkeğe göre 1,66 kat fazladır.

**1,89×** Stres: Orta (vs Düşük)

OR=0,53 → 1/0,53. Orta stresli birinin başarılı olma olasılığı düşük stresliye göre 1,89 kat DAHA AZdır.

**4,14×** YZ: Çok (vs Az)

Çok kullanan bir öğrencinin başarılı olma olasılığı, az kullanana göre 4,14 kat fazladır.

**2,40×** Stres: Yüksek (vs Düşük)

OR=0,42 → 1/0,42. Yüksek stresli birinin başarılı olma olasılığı düşük stresliye göre 2,40 kat DAHA AZdır.

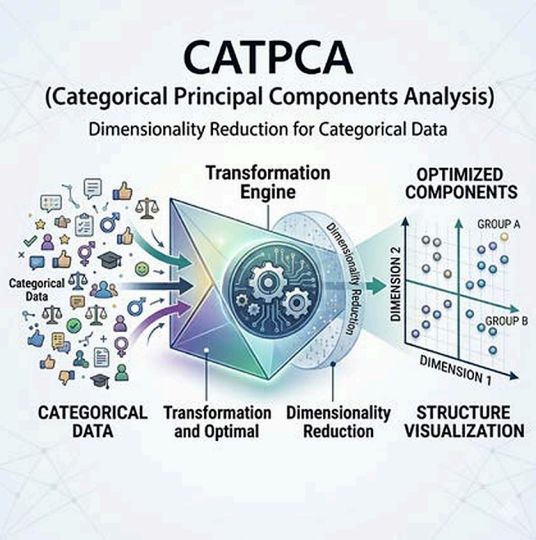
**Variables in the Equation**

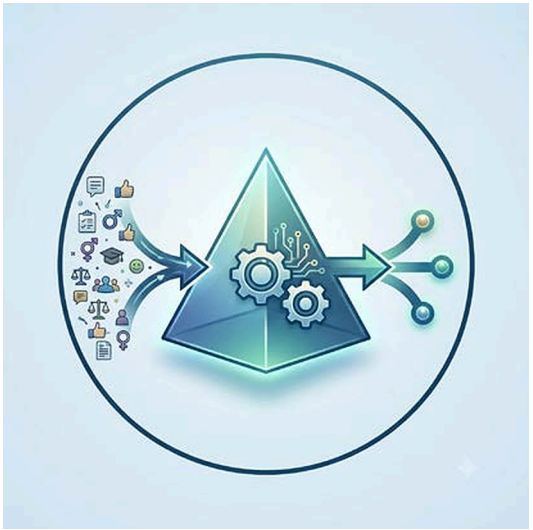
| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I.for EXP(B) Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1[a] | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı | | | 37.645 | 2 | <.001 | | | |
| | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı(1) | 1.335 | .245 | 29.703 | 1 | <.001 | 3.800 | 2.351 | 6.141 |
| | Yapay Zeka Kullanım Sıklığı(2) | 1.420 | .284 | 24.931 | 1 | <.001 | 4.137 | 2.369 | 7.223 |
| | Stres Düzeyi | | | 9.436 | 2 | .009 | | | |
| | Stres Düzeyi(1) | -.639 | .255 | 6.287 | 1 | .012 | .528 | .320 | .870 |
| | Stres Düzeyi(2) | -.877 | .310 | 8.001 | 1 | .005 | .416 | .227 | .764 |
| | Cinsiyet(1) | .508 | .208 | 5.979 | 1 | .014 | 1.663 | 1.106 | 2.499 |
| | Constant | -1.158 | .282 | 16.848 | 1 | <.001 | .314 | | |

a. Variable(s) entered on step 1: Yapay Zeka Kullanım Sıklığı, Stres Düzeyi, Cinsiyet.

BÖLÜM 2

# Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi (CATPCA)



8 YZ kullanım alanı maddesinin altında yatan kullanım profillerini ortaya çıkarmak

BÖLÜM 2 · Kurulum

# Amaç ve Değişkenler

- **Amaç:** Çok sayıda ilişkili kullanım maddesini az sayıda boyutla temsil etmek (boyut indirgeme).
- **Yöntem:** CATPCA — kategorik/sıralı değişkenlerde optimal ölçekleme; ordinal ölçek düzeyi, 2 boyutlu çözüm.
- **Bağımlı–bağımsız** ayrımı yoktur; 8 madde eşit statüde analiz değişkenidir (karşılıklı bağımlılık).
- **Örneklem:** N = 489.

## Analiz Değişkenleri ( 8 Madde)

Öğrencilerin yapay zekâyı sekiz alanda kullanım sıklığı ölçülmüştür: Ödev, Dönem projesi/sunum, Sınava hazırlık, Deep research, Kişisel gelişim, Sosyal medya içeriği, Sohbet/eğlence ve Sanal asistan.

Maddeler "Hiç → Her zaman" biçiminde beş düzeyli **sıralı (ordinal)** ölçektedir. Kategoriler sıralı olduğu ama aralarındaki uzaklık eşit kabul edilemediği için CATPCA tercih edilmiştir; yöntem optimal ölçekleme ile sıralı yapıyı koruyarak boyut indirgeme yapar.

BÖLÜM 2 · Model Özeti

# Cronbach α, Özdeğer ve Açıklanan Varyans

**Model Summary**

| Dimension | Cronbach's Alpha | Variance Accounted For: Total (Eigenvalue) | Variance Accounted For: % of Variance |
|---|---|---|---|
| 1 | .914 | 4.985 | 62.318 |
| 2 | .076 | 1.071 | 13.385 |
| Total | .954[a] | 6.056 | 75.703 |

a. Total Cronbach's Alpha is based on the total Eigenvalue.

- Toplam Cronbach α = 0,954: ölçek setinin iç tutarlılığı (model–veri uyumu) çok yüksektir.
- Boyut 1 özdeğeri = 4,985 → toplam varyansın %62,3'ünü açıklar.
- Boyut 2 özdeğeri = 1,071 → toplam varyansın %13,4'ünü açıklar.
- İki boyut birlikte toplam varyansın %75,7'sini açıklamaktadır.

**Çözüm güvenilir ve güçlüdür: iki boyut bilginin yaklaşık dörtte üçünü korumaktadır.**

BÖLÜM 2 · Temsil

# Açıklanan Varyans ve Dönüştürülmüş Korelasyonlar

**Variance Accounted For**

| | Centroid Coordinates Dimension 1 | Centroid Coordinates Dimension 2 | Centroid Coordinates Mean | Total (Vector Coordinates) Dimension 1 | Total (Vector Coordinates) Dimension 2 | Total (Vector Coordinates) Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ-Ödev | .729 | .189 | .459 | .718 | .131 | .850 |
| YZ-Dönem projesi/sunum | .719 | .133 | .426 | .716 | .115 | .831 |
| YZ-Sınava hazırlık | .681 | .123 | .402 | .680 | .117 | .797 |
| YZ-Deep research | .644 | .049 | .346 | .643 | .013 | .657 |
| YZ-Kişisel gelişim | .709 | .040 | .375 | .709 | .002 | .711 |
| YZ-Sosyal medya içeriği | .462 | .371 | .416 | .450 | .355 | .805 |
| YZ-Sohbet/eğlence | .496 | .302 | .399 | .493 | .297 | .790 |
| YZ-Sanal asistan | .576 | .046 | .311 | .576 | .040 | .616 |
| Active Total | 5.017 | 1.253 | 3.135 | 4.985 | 1.071 | 6.056 |
| % of Variance | 62.707 | 15.663 | 39.185 | 62.318 | 13.385 | 75.703 |

**Correlations Transformed Variables**

| | YZ-Ödev | YZ-Dönem projesi/sunum | YZ-Sınava hazırlık | YZ-Deep research | YZ-Kişisel gelişim | YZ-Sosyal medya içeriği | YZ-Sohbet/eğlence | YZ-Sanal asistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ-Ödev | 1.000 | .867 | .766 | .646 | .623 | .403 | .431 | .522 |
| YZ-Dönem projesi/sunum | .867 | 1.000 | .733 | .622 | .622 | .389 | .440 | .581 |
| YZ-Sınava hazırlık | .766 | .733 | 1.000 | .645 | .668 | .359 | .421 | .529 |
| YZ-Deep research | .646 | .622 | .645 | 1.000 | .677 | .473 | .450 | .512 |
| YZ-Kişisel gelişim | .623 | .622 | .668 | .677 | 1.000 | .534 | .568 | .594 |
| YZ-Sosyal medya içeriği | .403 | .389 | .359 | .473 | .534 | 1.000 | .680 | .526 |
| YZ-Sohbet/eğlence | .431 | .440 | .421 | .450 | .568 | .680 | 1.000 | .556 |
| YZ-Sanal asistan | .522 | .581 | .529 | .512 | .594 | .526 | .556 | 1.000 |
| Dimension | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Eigenvalue | 4.985 | 1.071 | .489 | .439 | .351 | .286 | .255 | .123 |

- Her değişkenin iki boyutta ne kadar temsil edildiğini (açıklanan varyansını) gösterir.
- En yüksek temsil: Ödev (0,850), Dönem projesi (0,831), Sosyal medya (0,805); en düşük: Sanal asistan (0,616).
- Sekiz maddenin tamamı iki boyutta yeterince temsil edilmektedir (hepsi > 0,60).

- Optimal ölçekleme sonrası dönüştürülmüş değişkenler arası korelasyonlar; tümü pozitiftir (0,36–0,87).
- En güçlü ilişkiler akademik maddeler arasında: Ödev–Dönem projesi (0,867), Ödev–Sınav (0,766).
- Alt satırdaki özdeğerler bileşenlerin önemini verir: Boyut 1 = 4,985, Boyut 2 = 1,071 (sonrakiler < 0,5).
- Boyut sayısı kararı: Kaiser ölçütüne göre özdeğeri 1'den büyük iki boyut seçilmiştir.

BÖLÜM 2 · Bileşen Yükleri

# Döndürmesiz Çözüm

**Component Loadings**

| | Dimension 1 | Dimension 2 |
|---|---|---|
| YZ-Ödev | .847 | -.363 |
| YZ-Dönem projesi/sunum | .846 | -.339 |
| YZ-Sınava hazırlık | .825 | -.342 |
| YZ-Deep research | .802 | -.116 |
| YZ-Kişisel gelişim | .842 | .042 |
| YZ-Sosyal medya içeriği | .670 | .596 |
| YZ-Sohbet/eğlence | .702 | .545 |
| YZ-Sanal asistan | .759 | .200 |

Variable Principal Normalization.

- Döndürmesiz çözümde 8 maddenin tamamı Boyut 1'e yüksek ve pozitif yüklenmektedir (0,67–0,85).
- Bu durum, Boyut 1'in bir "genel YZ kullanım yoğunluğu" boyutu olduğunu gösterir.
- Yükler boyutlara net dağılmadığı için daha yorumlanabilir bir yapı amacıyla döndürme yönteminin kullanılması gerektiğine karar verilmiştir.

# Eğik (Oblimin) Döndürme Gerekçesi

**Component Correlation Matrix[a]**

| Dimension | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | .539 |
| 2 | .539 | 1.000 |

Variable Principal Normalization.

a. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

- Maddelerin boyutlara dağılımı net ayrışmadığı için Oblimin (eğik) döndürme uygulanmıştır.
- Boyutlar arası korelasyon r = 0,539 (orta–güçlü): iki boyut birbirinden bağımsız değildir.
- Boyutlar ilişkili olduğunda dik (ortogonal/Varimax) döndürme uygun değildir; eğik döndürme doğru tercihtir.

BÖLÜM 2 · Yorum

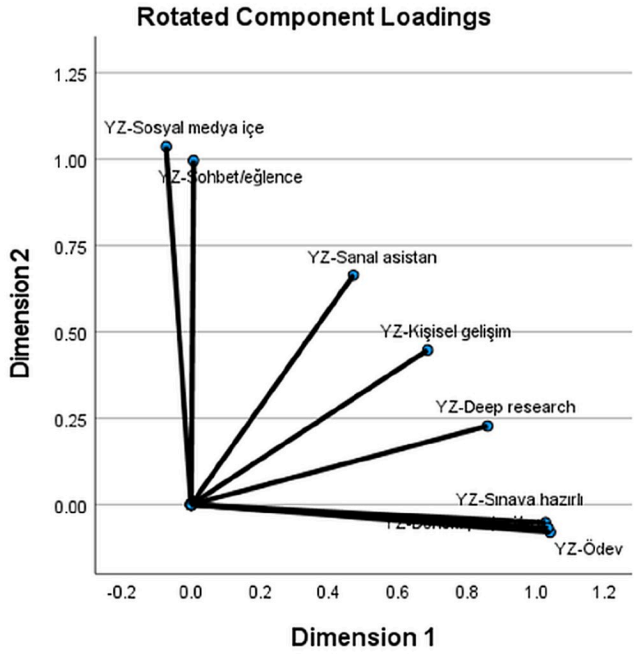
# Pattern Matrix: İki Kullanım Profili

**Pattern Matrix[a]**

| | Dimension 1 | Dimension 2 |
|---|---|---|
| YZ-Ödev | 1.041 | -.080 |
| YZ-Dönem projesi/sunum | 1.027 | -.053 |
| YZ-Sınava hazırlık | 1.035 | -.068 |
| YZ-Deep research | .859 | .227 |
| YZ-Kişisel gelişim | .685 | .447 |
| YZ-Sosyal medya içeriği | -.072 | 1.037 |
| YZ-Sohbet/eğlence | .007 | .996 |
| YZ-Sanal asistan | .471 | .665 |

Variable Principal Normalization.

a. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. Rotation failed to converge in 5 iterations. (Convergence = .000).




Variable Principal Normalization.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

**Boyut 1 — Akademik / Üretkenlik**

Ödev (1,04), Dönem projesi (1,03), Sınava hazırlık (1,04), Deep research (0,86), Kişisel gelişim (0,69).

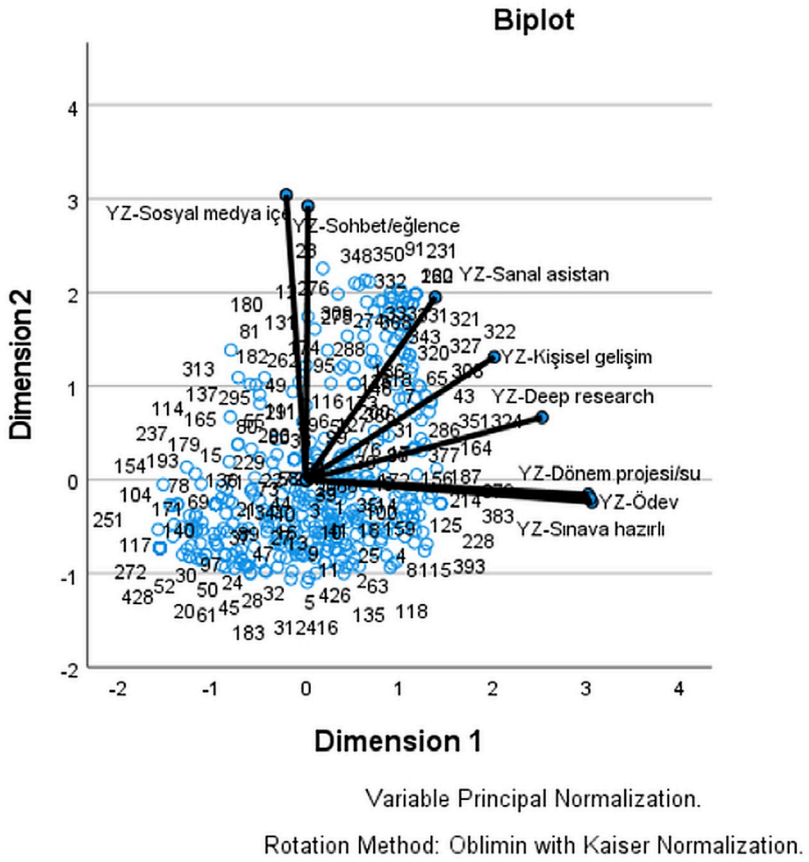
**Boyut 2 — Sosyal / Eğlence**

Sosyal medya (1,04), Sohbet/eğlence (1,00), Sanal asistan (0,67).

**Sanal asistan ve kişisel gelişim, her iki boyuta da açılan köprü maddelerdir.**

BÖLÜM 2 · Görselleştirme

# Bileşen Yükleri Grafiği (Biplot)



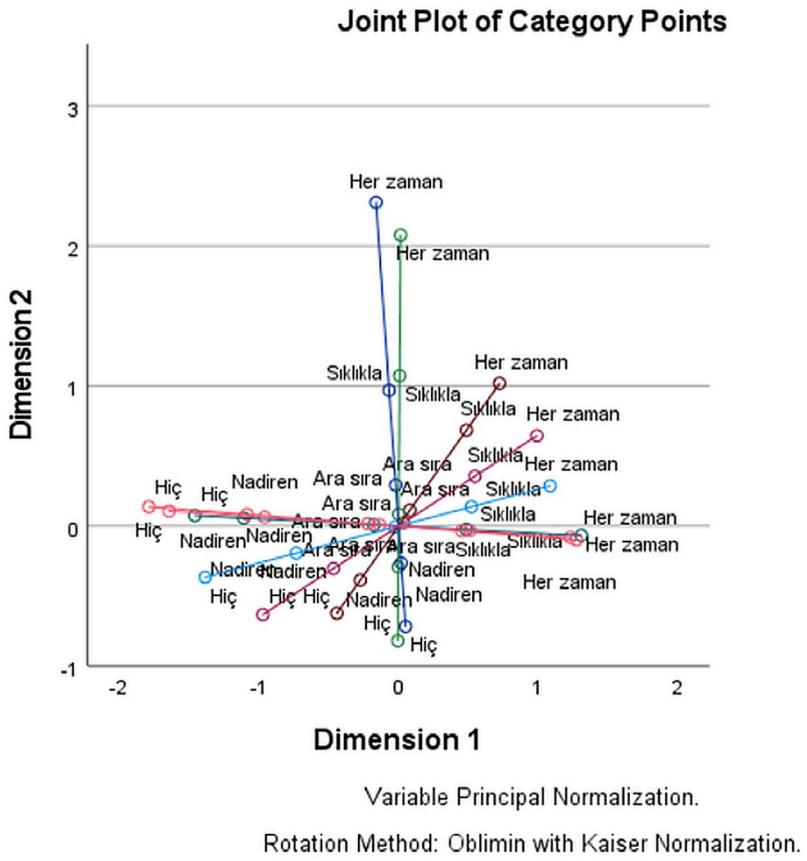

Variable Principal Normalization.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

- Biplot, nesneleri (öğrenciler, mavi noktalar) ve değişken yük vektörlerini (oklar) aynı uzayda birlikte gösterir.
- Ödev, Sınava hazırlık, Dönem projesi gibi değişkenler Boyut 1 boyunca uzanır. Sosyal medya ve Sohbet okları Boyut 2 yönünde ayrışır.
- Birbirine dar açıyla yakın oklar, yüksek korelasyonlu maddeleri gösterir: akademik maddeler bir küme, sosyal maddeler ayrı bir küme oluşturur.
- Nesnelerin (objects) yayılımı, öğrencilerin kullanım profillerindeki çeşitliliği yansıtır.

BÖLÜM 2 · Görselleştirme

# Joint Plot (Kategori Noktaları)




Variable Principal Normalization.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

- Joint plot, her maddenin her kategorisini (Hiç · Nadiren · Ara sıra · Sıklıkla · Her zaman) ayrı bir nokta olarak konumlandırır.
- Her madde için kategoriler "Hiç"ten "Her zaman"a düzenli bir yörünge izler → sıralı (ordinal) yapı korunmuştur; optimal ölçekleme başarılıdır.
- "Her zaman" kategorileri akademik maddelerde sağ-alt, sosyal maddelerde (sosyal medya, sohbet) merkez-üst bölgede yoğunlaşır → iki yönelimin uçları net ayrışır.
- "Hiç" kategorileri solda toplanır: Boyut 1 düşük kullanımdan (sol) yüksek kullanıma (sağ) doğru ilerler.
- Boyut 1 = genel kullanım yoğunluğu; Boyut 2 = akademik (alt) ↔ sosyal/eğlence (üst) ayrımı.

Sonuç olarak, kabaca incelendiğinde ödev, dönem projesi/sunum, sınava hazırlık, deep research ve kişisel gelişim değişkenleri akademik kullanım, sosyal medya içeriği, söhbet/eğlence, sanal asistan değişkenlerini ise sosyal/eğlence değişkeni olarak adlandırılabilir.

# BÖLÜM 3

# Makale: Çok Boyutlu Ölçekleme




İbicioğlu (2012) —Yatırım araçları getirileri arasındaki ilişkilerin ÇBÖ ile analizi

BÖLÜM 3 · Tanıtım

# Makale Künyesi ve Amaç

**İbicioğlu, M. (2012).** *Yatırım Araçlarının Getirileri Arasındaki İlişkilerin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Analizi.* Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 45–55.

- Yazar Mustafa İbicioğlu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndandır; çalışma finansal yatırım araçlarının getirileri üzerine kuruludur.
- Amaç: Türkiye'deki altı yatırım aracının getirileri arasındaki ilişkileri çok boyutlu ölçekleme ile algısal bir uzayda görselleştirmek.
- Teorik dayanak: Markowitz (1952) modern portföy teorisi — iyi bir portföyde araçlar arası ilişkinin negatife yakın olması beklenir.

# Veri Seti ve Çok Boyutlu Ölçekleme

### Yatırım Araçları (6 Nesne)

- Mevduat faiz oranı (1 ay vadeli)
- Cumhuriyet altını
- İMKB Ulusal 100 endeksi
- ABD Doları kuru
- Euro kuru
- 3 aylık Hazine bonosu faiz oranı

### Veri

Dönem: Aralık 2001 – Nisan 2012 · aylık frekans · 125 gözlem.
Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS). Yazılım: SPSS 17.0.

### Yöntem: Çok Boyutlu Ölçekleme

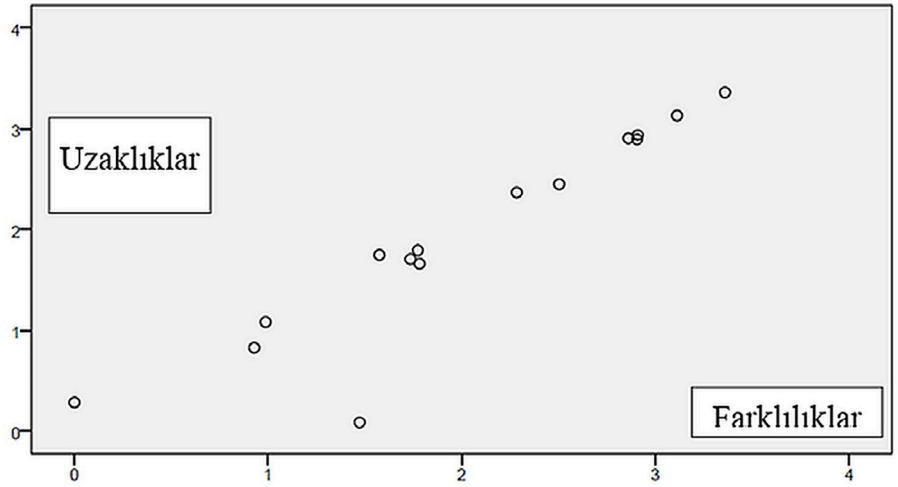
Olasılık dağılımı varsayımı gerektirmez. Nesneleri, aralarındaki uzaklıklara dayanarak en az hata ile k<p boyutlu bir uzayda temsil eder. Çalışmada metrik (doğrusal) ÇBÖ ile 2 boyutlu çözüm elde edilmiştir.

BÖLÜM 3 · Uyum

# Uygunluk ve Güvenilirlik Ölçütleri

**Tablo: Uyum ve Güvenilirlik (İbicioğlu, 2012)**

| Ölçüt | Değer |
|---|---|
| Stres (uyum) — Kruskal | 0,16808 |
| $R^2$ (güvenilirlik) | 0,86644 |




**Şekil 1.** Doğrusal Serpilme Diyagramı

- İterasyon, S-stres iyileşmesi 0,001'in altına inene kadar sürdürülmüş; 4. iterasyonda 0,00006 değerine ulaşılınca durdurulmuştur.
- Şekil 1'deki doğrusal serpilme diyagramında uzaklıklar ile farklılıklar doğrusal ilişki içindedir → doğrusal model uygundur.

**Stres değeri düşük uyum gösterse de $R^2$=0,866 → değişimin %86,6'sı açıklanmıştır. Bu sebeple 2 boyutlu çözüm uygundur.**

BÖLÜM 3 · Bulgular

# Yatırım Araçları Arası Mesafe Matrisi

| | Mevduat | C.Altını | İMKB100 | Dolar | Euro | Bono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mevduat** | 0,000 | | | | | |
| **C. Altını** | 2,503 | 0,000 | | | | |
| **İMKB100** | 2,860 | 2,909 | 0,000 | | | |
| **Dolar** | 1,773 | 0,927 | 3,111 | 0,000 | | |
| **Euro** | 1,575 | 0,986 | 3,358 | 0,000 | 0,000 | |
| **Bono** | 1,471 | 2,284 | 2,904 | 1,735 | 1,781 | 0,000 |

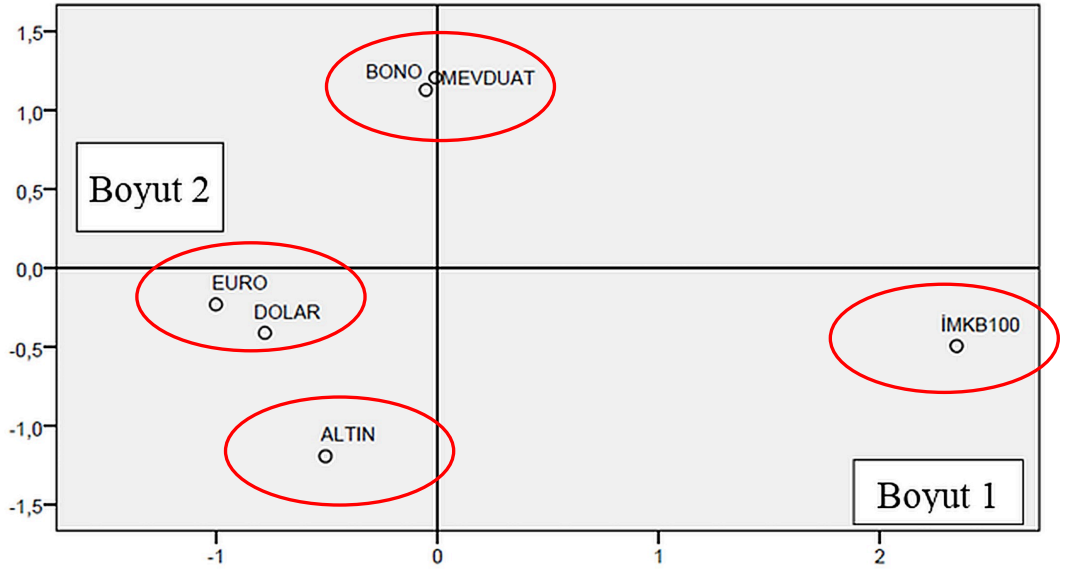
**En yakın (benzer) ilk üç**
Dolar–Euro (0,000), Dolar–Altın (0,927), Euro–Altın (0,986).

**En uzak (farklı) ilk üç**
Euro–İMKB100 (3,358), Dolar–İMKB100 (3,111), İMKB100–Altın (2,909).

**Getirileri en benzer araçlar Dolar–Euro–Altın; İMKB100 ise tüm araçlardan en uzak konumdadır.**

BÖLÜM 3 · Algısal Uzay

# İki Boyutlu Algı Haritası




**Şekil 2.** Yatırım Araçları Getirilerinin İki Boyutlu Uzayda Konumlandırılması

- Haritada dört doğal grup belirir: Bono–Mevduat (sabit/risksiz getirili), Euro–Dolar (döviz), Cumhuriyet Altını (dövize yakın) ve tek başına ayrışan İMKB100.
- İMKB100 getirileri diğer tüm araçlardan net biçimde daha uzaktadır.
- En genel sınıflama "İMKB100 ve diğerleri" biçiminde yapılabilir.

BÖLÜM 3 · Değerlendirme

# Sonuç ve Portföy Çıkarımı

- Dolar, Euro ve altın getirilerinin benzerliği beklenen bir sonuçtur: TL'nin dolar ve euro karşısındaki hareketi paraleldir.
- Türkiye altın ithalatçısı olduğundan altın fiyatları döviz kuruna sıkı biçimde bağlıdır.
- İMKB100 ise bu araçların tümünden farklı bir getiri dinamiği sergilemektedir.
- Markowitz portföy teorisi açısından: dolar + euro + altını aynı sepette tutmak riski azaltmaz (birlikte hareket ederler); İMKB100'ün eklenmesi çeşitlendirme sağlar.

**Yöntemsel Not**

Çok Boyutlu Ölçekleme, tıpkı CATPCA gibi bir karşılıklı bağımlılık yöntemidir: bağımlı değişken yoktur. Nesneler (yatırım araçları) eşit statüde ele alınır ve yalnızca aralarındaki uzaklık/yakınlık ilişkisi algısal uzayda görselleştirilir.

Sentez

# Önemli Bulgular

**İkili Lojistik Regresyon**

YZ kullanımı arttıkça başarılı olma odds'u 3,8–4,1 kata çıktı; stres arttıkça başarı düştü; kadınlar lehine ılımlı fark olduğu görüldü. Model anlamlı ($p<0,001$), uyum iyi (HL $p=0,641$) bulundu ve Cox-Snell $R^2 \approx 0,15$ değerini aldı.

**Doğrusal Olmayan TBA (CATPCA)**

YZ kullanımı iki profile ayrıldı: akademik/üretkenlik ve sosyal/eğlence. İki boyut toplam varyansın %75,7'sini açıkladı; boyutlar ilişkili çıktı ($r=0,539$).

**Makale — Çok Boyutlu Ölçekleme**

Yatırım araçlarında Dolar–Euro ve Bono-Mevduat 2 farklı küme oluşturdu, altın da Dolar – Euro kümesine yakın bulundu; İMKB100 ise tamamen ayrı bir konumda olduğu saptandı. ÇBÖ yöntemi ile araçlar arası ilişkiler 2 boyutlu algısal harita üzerinde görselleştirildi ($R^2=0,866$).

# KAYNAKÇA

## Veri Kaynağı

Gümüş, E., Özdemir, E. B., İsmayilzada, A., Baysağ, S., & Şenel, M. (2025). Öğrencilerin Generatif Yapay Zekâ (YZ) kullanım sıklığı ile akademik başarı (GPA) ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. IST470 – Kategorik Veri Çözümlemesi Dersi Proje Çalışması, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, Ankara. (Anket; N = 489, “Veri Yok” kategorisi çıkarıldıktan sonra.)

## Kullanılan Yazılım

IBM Corp. (2023). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 29.0. Armonk, NY: IBM Corp. (İncelenen makalede SPSS 17.0 kullanılmıştır.)

## Temel Kaynaklar

İbicioğlu, M. (2012). Yatırım Araçlarının Getirileri Arasındaki İlişkilerin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 45–55.

Aktaş Altunay, S., Yılmaz, A. E., Bahçecitapar, M., & Bakacak Karabenli, L. (2021). SPSS ve R Uygulamalı Kategorik Veri Çözümlemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.

IST646 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ders notları (Hafta 7, 11, 12, 13).